

E d u c a ç ã o
P r o f i s s i o n a l
P a u l i s t a

Técnico em
Ciência de
Dados

Manipulação de arquivos

Leitura de arquivos em Python

Aula 4

Código da aula [DADOS]ANO1C2B2S16A4



Objetivo da Aula

- Aplicar, de modo prático, os conceitos de arquivos e tratamento de erros em um exercício completo.



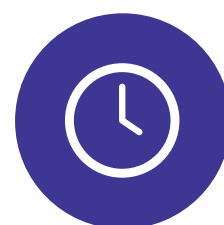
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências;
- Cooperar com profissionais da área, incluindo cientistas e engenheiros de dados, e atuar em equipes diversificadas, colaborando com parceiros, supervisores e clientes.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da Aula

50 minutos.



Vamos
fazer uma
atividade

Agenda de contatos – Parte 1

Desenvolva um programa em Python para gerenciar uma agenda de contatos.

A agenda deve oferecer as funcionalidades ao lado:



Em grupo.

- 1 Adicionar contato:** permitir que o usuário adicione novos contatos, fornecendo nome, idade, telefone, e-mail, renda e estado.
- 2 Exibir contatos:** mostrar uma lista completa de todos os contatos na agenda, incluindo nome, telefone e e-mail.
- 3 Buscar contato:** garantir que o usuário busque as informações de um contato específico, fornecendo o nome do contato.
- 4 Remover contato:** possibilitar a remoção de um contato da agenda com base no nome.

Obs.: o programa deve permitir que o usuário preencha os contatos até digitar “sair”.



Vamos
fazer uma
atividade

Agenda de contatos – Parte 1

Desenvolva um programa em Python para gerenciar uma agenda de contatos.

A agenda deve oferecer as funcionalidades ao lado:



Em grupo.

- 5 Corrigir contato:** substituir uma informação de um contato.
- 6 Quantidade:** mostrar a quantidade de contatos cadastrados.
- 7 Idade:** mostrar a **média** de idade dos contatos cadastrados.
- 8 Quantidade:** mostrar a quantidade de contatos cadastrados por estado.

Obs.: o programa deve permitir que o usuário preencha os contatos até digitar “sair”.

Vamos
fazer uma
atividade

Agenda de contatos – Parte 2

De acordo com a agenda de contatos criada, agora é o momento de desenvolver o programa!

Instruções:

Desenvolva um programa em Python para gerenciar uma agenda de contatos, com funcionalidades de adicionar, exibir, buscar, remover, corrigir e fornecer estatísticas sobre os contatos.

Além disso, o programa deve ser capaz de **carregar** a agenda existente do arquivo "**agenda.txt**" no início da execução e salvar a agenda de volta ao arquivo ao encerrar.



© Getty Images



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O aprimoramento das habilidades de programação em Python, como o uso de estruturas de dados para armazenar e manipular informações de contatos.
- 2** A compreensão sobre a manipulação de arquivos, de um arquivo no início da execução do programa, e salvá-los de volta ao arquivo ao encerrar.
- 3** A cognição de resolução de problemas relacionados com a adição, a remoção, a busca e a correção de contatos na agenda, promovendo o desenvolvimento do pensamento analítico.



Saiba mais

Já ouviu falar de arquivo Parquet? Sabia que é muito usado em Ciência de Dados? Descubra mais no artigo exclusivo sobre arquivos Parquet:

OLIVEIRA, D. Arquivos Parquet. *Alura*, 10 nov. 2021.
Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/arquivos-parquet>. Acesso em: 5 abr. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

OLIVEIRA, D. Arquivos Parquet. *Alura*, 10 nov. 2021.
Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/arquivos-parquet>. Acesso em: 5 abr. 2024.

PYTHON. 3.12.2 *Documentation*. O tutorial de Python. 8. Erros e exceções. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/errors.html>. Acesso em: 5 abr. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados